



САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Самара 2023

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Методические указания к лабораторной работе

Самара 2023

УДК 531.7.681.2

Составители: И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева

ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА: Методические указания к лабораторной работе / Самар. нац. исследов. ун-т.; сост. И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева; Самара, 2023. 20 с.

Методические указания содержат описание техники применения алгоритмов БПФ для спектрального анализа сигналов. Указания построены на базе Microsoft Visual Studio.

Методические указания рекомендуются для студентов, изучающих основы радиотехники, в частности спектральный анализ периодических и непериодических сигналов.

© Самарский университет, 2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
1 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА В VISUAL STUDIO.....	6
2 ВНЕДРЕНИЕ FFTW В ПРОЕКТ MICROSOFT VISUAL STUDIO.....	8
3 ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРА ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ.....	10
4 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ.....	13
5 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ.....	14
6 ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМОВ	15
7 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Спектральный анализ сигналов является широко применяемой технологией в радиоэлектронике. На практике анализ осуществляется с применением алгоритмов дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и, достаточно часто его вычисление производится с применением алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ). Основной особенностью БПФ являются высокая вычислительная эффективность по сравнению с прямым вычислением ДПФ. В настоящее время имеется целый ряд реализаций БПФ и ДПФ [1-3], однако, в данных методических указаниях рассматриваются только вопросы практического применения алгоритмов БПФ (далее FFTW), бесплатно распространяемых через [4].

Целью методических указаний является получение опыта программной реализации алгоритмов спектрального анализа на языке C и получение навыков анализа характеристик электрических сигналов, используемых в радиотехнике.

Эксперименты проводятся в среде Microsoft Visual Studio, при этом используются свободно распространяемые библиотеки FFTW [4]. Особенности реализации ДПФ и БПФ не являются объектом рассмотрения, однако, в практической деятельности чаще всего используются именно численные методы анализа данного типа. В данных методических указаниях будем рассматривать эти алгоритмы, как приближения к классическому преобразованию Фурье. Основными отличиями является наличие таких параметров, как частота дискретизации и количество точек преобразования (FFT_POINTS) и дискретный характер формируемого массива отсчётов в частотной области.

Для применения алгоритмов БПФ следует иметь в виду, что частота дискретизации должна быть значительно выше максимальной частоты в спектре исходного сигнала, при этом размер входного массива данных, взятых в виде выборок с интервалом (DT) $\Delta t = 1/f_s$. Размер этого массива определяется количеством точек преобразования (FFT_POINTS), что соответствует общей длине выборки $T = FFT_POINTS \cdot \Delta t$. Результатом является массив отсчётов в частотной области такого же размера, представляющих собой выборки с интервалом (DF) $\Delta f = f_s / FFT_POINTS$.

Обратите внимание, что в массиве результатов первая половина отсчётов соответствует положительным частотам, а вторая - отрицательным. Иначе говоря, частоты от 0 до $f_s/2$ отображаются правильно, а далее идут частоты от $-f_s/2$ до $-\Delta f$. В случае вещественных сигналов можно выводить только первую половину массива, соответствующую положительным частотам. В качестве упражнения (для программистов) можете изменить файл вывода в программе из приложения А соответствующим образом.

1 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА В VISUAL STUDIO

Откройте Visual Studio и выберите «Создать новый проект», как показано ниже.

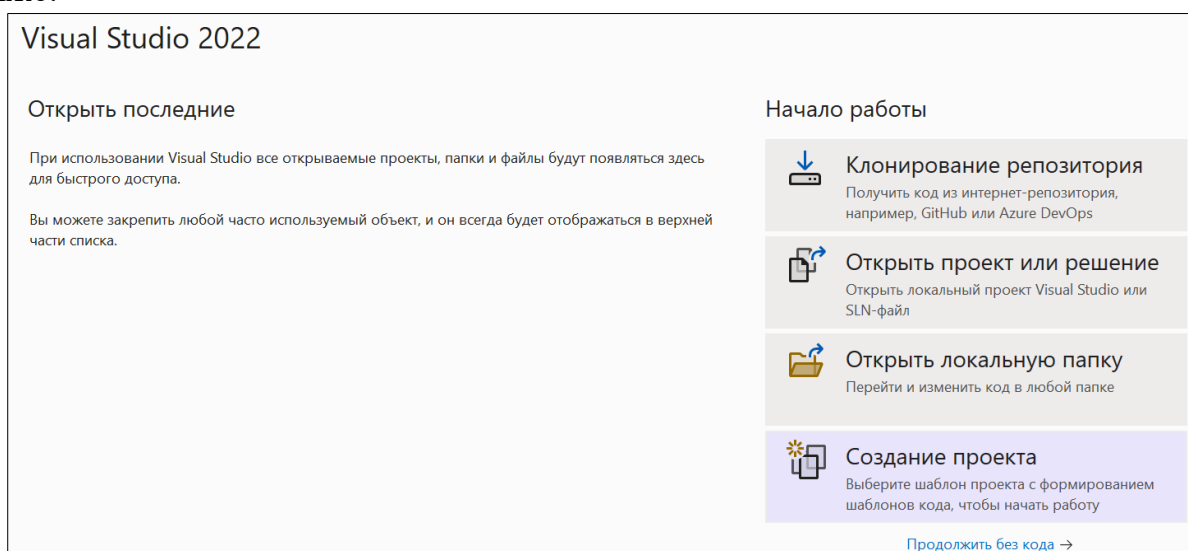


Рисунок 1 – Создание проекта

Затем выберите «Мастер классических приложений Windows» (рисунок 2).

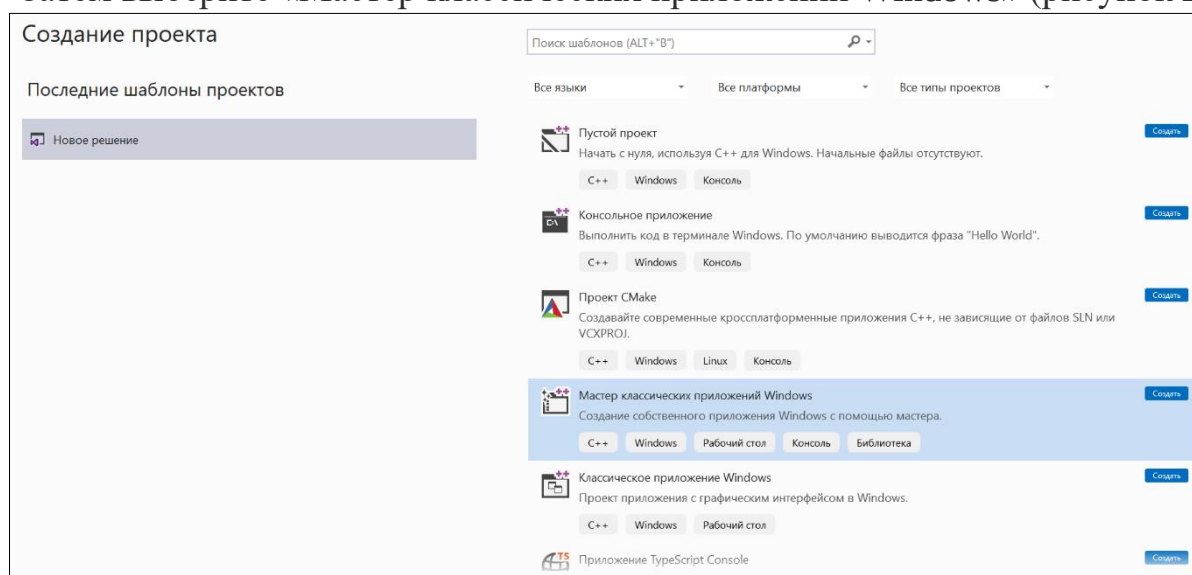


Рисунок 2 – Выбор типа проекта

Создайте проект, указав имя и путь к папке, содержащей ваш проект. Не рекомендуется выбирать диск «С» и использовать кириллические символы в пути. Затем выберите настройку «Пустой проект» (рисунок 3).

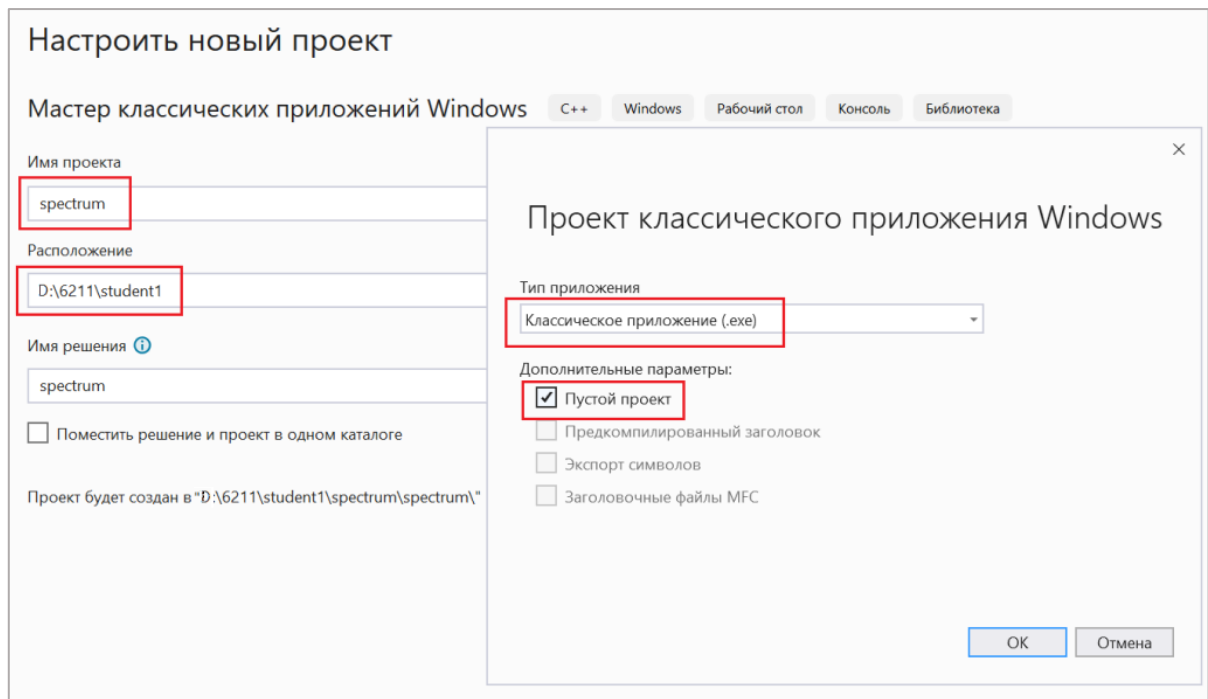


Рисунок 3 – Настройка проекта

Затем создайте файл исходного кода, выбрав «Добавить» и «Новый элемент», нажав «Исходные файлы» в обозревателе решений, как показано на рисунке 4.

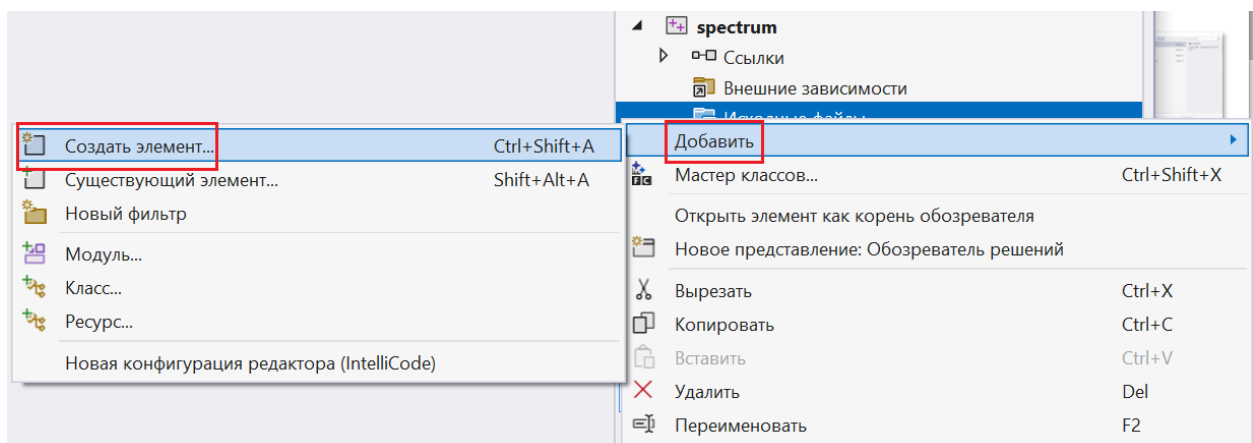


Рисунок 4 – Создание файла кода

Выберите файл C++ в следующем окне (рисунок 5).

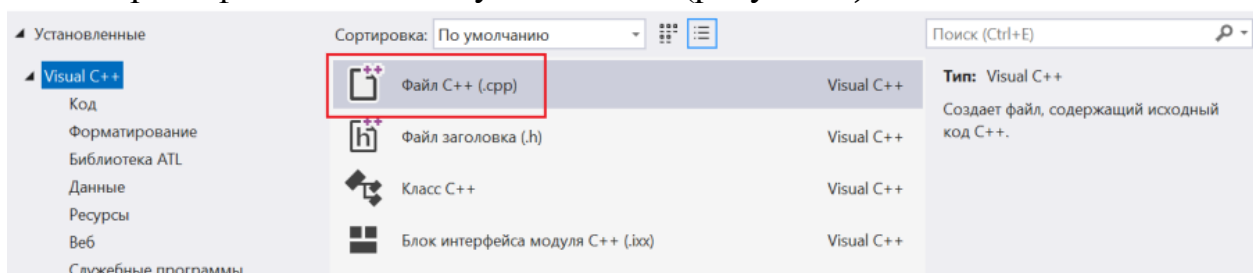


Рисунок 5 – Создание файла

Теперь у вас есть проект с пустым файлом исходного кода, который будет использоваться в следующих шагах.

2 ВНЕДРЕНИЕ FFTW В ПРОЕКТ MICROSOFT VISUAL STUDIO

Для работы необходимы библиотеки libfftw3-3.lib, libfftw3f-3.lib и libfftw3l-3.lib, заголовочный файл fftw3.h и динамические (dll) версии этих библиотек. Всё это можно загрузить с сервера FFTW [4]. Там же имеется подробная информация об их использовании. Обратите внимание, что библиотеки адаптированы к используемой программной платформе, в частности, отличаются версии для 32-х разрядной и 64-разрядной платформ.

Для добавления библиотек в проект щёлкните имя проекта в «Обозревателе решений» правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», как показано ниже (рисунок 6).

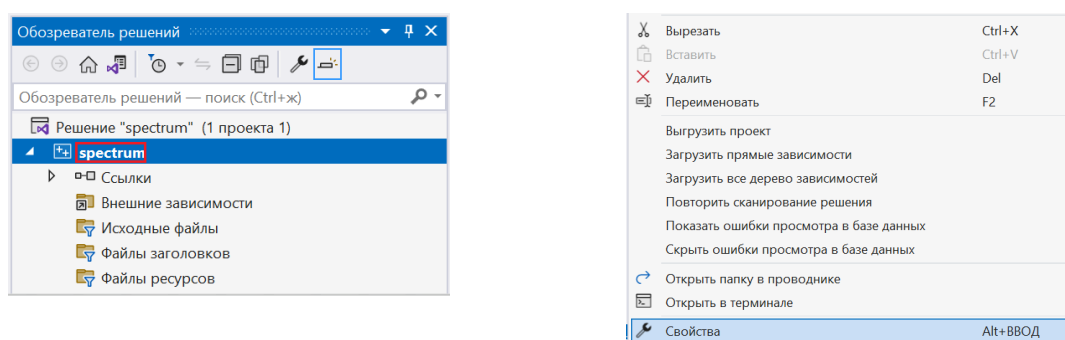


Рисунок 6 – Выбор функции «Свойства» проекта

Затем выберите «Ввод» на вкладке «Компоновщик» (рисунок 7).

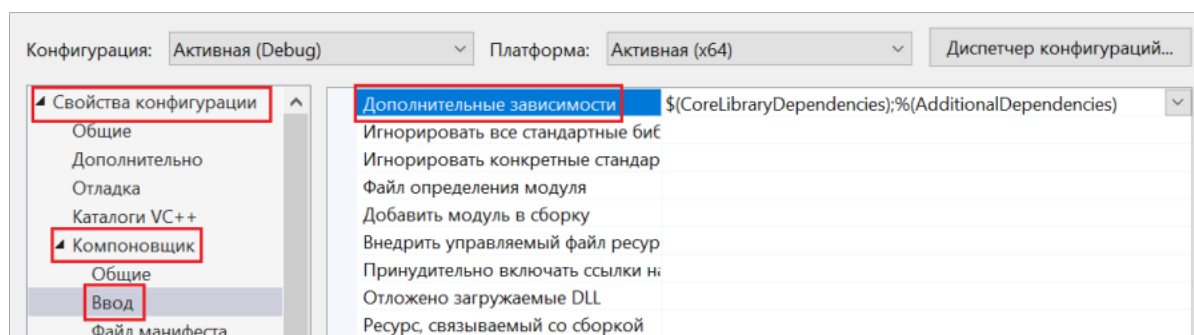


Рисунок 7 – Страница свойств проекта

В диалоговом окне задайте имена библиотек, необходимых для поддержки FFTW, как показано на рисунке 8. Скопируйте эти файлы и соответствующие файлы *.dll из папки с файлами для лабораторной работы (в системе Moodle) в папку проекта. Скопируйте fftw3.h в ту же папку.

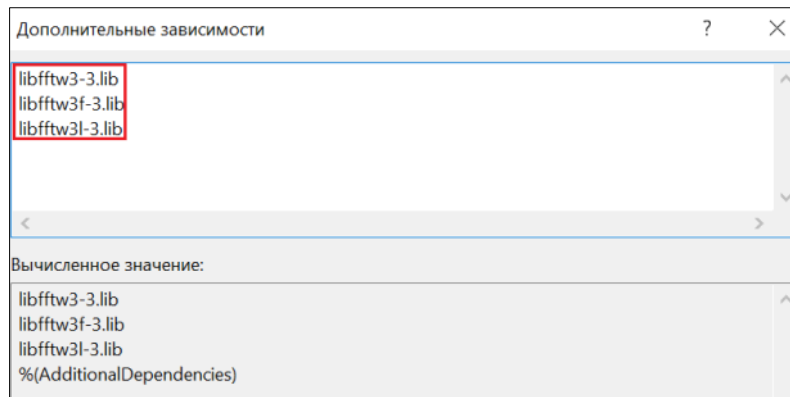


Рисунок 8 – Диалоговое окно вкладки «Дополнительные зависимости»

В лабораторной работе используется комплексное преобразование Фурье, как наиболее универсальный инструмент, хотя в библиотеке есть и другие функции, которые вы можете попробовать в собственных экспериментах. Отличия между комплексным и вещественным преобразованиями Фурье описаны, например, в [3].

После создания проекта в среде Microsoft Visual Studio и скопируйте в исходный файл код программы из приложения А. Особенности программы будут рассмотрены ниже. Откройте окно свойств проекта и проверьте имена подключаемых библиотек. Обратите внимание, что выбрана нужная платформа (x64) и конфигурация (Debug).

При компиляции в папке проекта должны присутствовать также динамические-версии библиотек.

Общая схема применения алгоритмов FFTW достаточно проста. Для работы, кроме описанного выше подключения библиотек необходимы следующие шаги:

1. Подключение заголовочного файла (`#include "fftw3.h"`);
2. Объявление плана преобразования `fftw_plan pDir`;
3. Объявление массивов с данными для работы БПФ. Для массивов предусмотрен тип данных `fftw_complex`. Будем использовать массивы In и Out: `fftw_complex *In, *Out; // Arrays for FFT`

4. Создание массивов нужного размера. В лабораторной работе применяется динамическое выделение памяти с помощью функции `VirtualAlloc`. Вызов этой функции может завершиться неудачно, поэтому его результат следует проверить, чтобы убедиться, что нужный объем памяти выделен (см. исходный код программы). Здесь `FFT_POINTS` – константа, содержащая количество точек БПФ. В данных методических указаниях не рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей программной реализации самих алгоритмов, поэтому на данном этапе достаточно знать, что количество точек определяет разрешающую способность, т.е. шаг получаемого спектра по частоте.

```
In = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, FFT_POINTS*sizeof(fftw_complex),
    MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
Out = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, FFT_POINTS*sizeof(fftw_complex),
    MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE);
```

5. Создание плана преобразования `pDir = fftw_plan_dft_1d(FFT_POINTS, In, Out, FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE)`; Здесь указаны массив исходных данных (In), массив выходных данных (Out), типа преобразования (`FFTW_FORWARD` — прямое преобразование). `FFTW_ESTIMATE` — вариант выполнения преобразования, при котором FFTW оценивает характеристики БПФ, исходя из типа преобразования, количества точек и т.п. Подробнее о вариантах можно прочитать в [4]. Успех операции также нужно проверить.

6. Собственно, выполнение преобразования: `fftw_execute(pDir)`;

7. По окончании работы с БПФ память, выделенную под созданные план и массивы следует освободить с помощью функций `fftw_destroy_plan(pDir)`; `VirtualFree(In, 0, MEM_RELEASE)` и `VirtualFree(Out, 0, MEM_RELEASE)`.

3 ПОЛУЧЕНИЕ СПЕКТРА ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ

Установим частоту дискретизации 1 МГц, `#define FS 1.0E+6` и выберем число точек БПФ 1000. В качестве первого эксперимента создадим исходный массив данных, содержащий выборки гармонического сигнала частотой (F) 30 кГц и амплитудой (Mag) 1.0 В. Создание массива осуществляется следующим образом:

```
ZeroMemory(In, FFT_POINTS * sizeof(fftw_complex));
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    In[i][0] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i) ;
}
```

Здесь учитывается, что тип `fftw_complex` представляет собой массив, в котором нулевой элемент имеет тип `double` и представляет собой вещественную часть комплексного числа, а первый элемент (также типа `double`) — мнимую часть. В нашем случае входной сигнал вещественный, поэтому достаточно обнулить весь массив, а потом заполнить только вещественные компоненты.

После создания массива и завершения преобразования, выведем результат в файл, выбранный при запуске программы:

```
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    P = (Out[i][0] * Out[i][0] + Out[i][1] * Out[i][1]) / FFT_POINTS2;
    sprintf(buffer, "%.8g\t%.8g\t%.8g\r\n", i * DF, P, 10 * log10(P));
    WriteFile(hFile, buffer, strlen(buffer), &ByteNum, NULL);
}
```

Будем интересоваться спектральной плотностью мощности сигнала, вычисляя его как модуль комплексного числа. Деление на `FFT_POINTS2` (квадрат числа точек преобразования) необходимо для нормировки [4]. Логарифмический масштаб позволяет отобразить график в децибелах, что улучшает зрительное восприятие с учетом значительного динамического диапазона мощностей. Откомпилируйте программу и запустите на выполнение. По окончании загрузите полученный текстовый файл в программу Microsoft Excel (или другой удобный инструмент) и постройте график. В файле первый столбец — частота в герцах, второй — мощность, третий — мощность в децибелах ($10 \lg P$).

Результат в линейном масштабе должен быть похож на показанный на рисунк 9 (получен с помощью Microsoft Excel). На рисунке 10 показана увеличенная копия сигнала и видно, что частота гармоник точно равна 30000 Гц. Второй пик будет иметь частоту 970000 Гц, что на самом деле соответствует - 30000Гц. Обратите внимание, что амплитуда гармоник равна 0.25Вт (0.5 Вт в сумме), что соответствует мощности, выделяемой на резисторе сопротивлением 1 Ом. При этом график в логарифмическом масштабе дает больше информации о боковых компонентах (результатах БПФ). Фактически, величины в децибелах интересны, в основном, в качестве сравнения, однако, на практике могут применять различные нормированные значения мощности, например, дБм (децибел к милливатту). Величина -6.02 дБ на рисунке 10 соответствует значению -6.02 дБВт или +23.98 дБм. Можно также видеть, что величины боковых компонент ничтожно малы (-300дБ). Флуктуации в уровне боковых компонент определяются погрешностями вычисления преобразования Фурье.

Результатом прямого преобразования Фурье является спектральная плотность мощности, а не сама мощность. Так как фактически мы имеем дело с дискретным множеством значений, можно считать, что каждое из них является интегралом от спектральной плотности мощности в пределах шага по частоте (f_s/FFT_POINTS). В нашем эксперименте эта величина составляет 1 кГц. При этом определение точного значения спектральной плотности мощности (в Вт/Гц) не имеет практического смысла, так как в идеальном случае для гармонического сигнала она обращается в бесконечность. Если же рассматривать результаты преобразования, как определение мощности гармоники ряда Фурье, то полученное значение имеет конкретный физический смысл мощности.

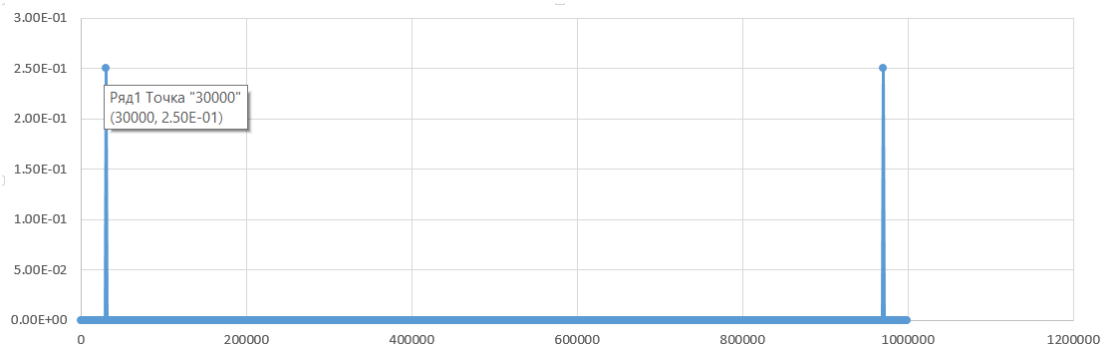


Рисунок 9 – Спектр мощности в линейном масштабе

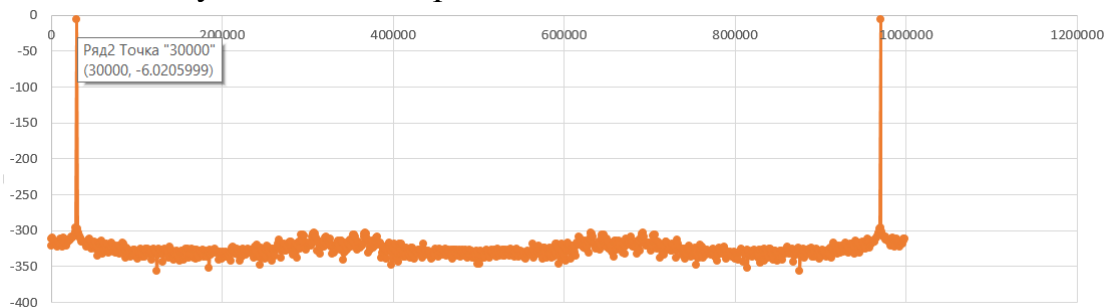


Рисунок 10 – Спектр мощности в логарифмическом масштабе

Получите спектры гармонических сигналов разных частот (100 Гц, 2 кГц, 100 кГц, 700 кГц). Здесь и далее имеет смысл анализировать только положительные частоты.

Вышеприведенный эксперимент проводился в условиях, когда частота сигнала совпадала с «базовой». Под базовой понимается частота, совпадающая с сеткой частот БПФ. В данном случае, при частоте дискретизации 1 МГц и числе точек 1000 базовые частоты кратны 1 кГц.

Установите частоту сигнала, не кратную 1 кГц и повторите опыт. Для случая 33333 Гц получим результат, показанный на рисунках 11, 12. Эффект увеличения амплитуды боковых гармоник (утечки энергии сигнала) является нежелательным, если целью является поиск частотных компонент. В этом случае величины отсчетов не могут трактоваться, как мощности гармоник ряда Фурье, однако используя полученные значения, можно оценить мощность сигнала в выбранной полосе частот. Оцените, в какой полосе частот сосредоточено 99% мощности сигнала.

Для повышения разрешающей способности можно увеличить число точек преобразования.



Рисунок 11 - Спектр сигнала с частотами, не кратными базовым, в линейном масштабе



Рисунок 11 – Спектр сигнала с частотами, не кратными базовым, в логарифмическом масштабе

Пусть в нашем сигнале присутствуют два сигнала с частотами, отличающимися на 1 кГц. Измените программу генерации входного массива соответствующим образом и проведите анализ. При этом должен получиться результат, похожий на показанный на рисунке 13.

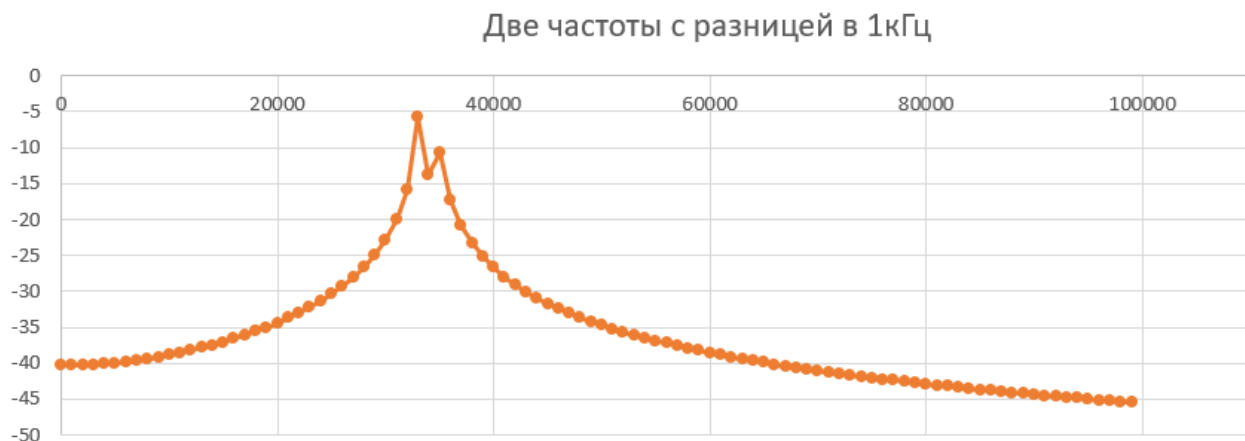


Рисунок 13 – Спектр двухчастотного сигнала

Улучшения разрешения также можно добиться с помощью увеличения количества точек преобразования. Получите результаты с большим количеством точек (2000, 10000, 50000, 100000) и сделайте вывод о разрешающей способности преобразования.

Измените частоту сигнала таким образом, чтобы в анализируемой выборке находилось 10, 20, 100 периодов сигнала и сделайте вывод о влиянии на разрешающую способность.

При использовании ДПФ нужно помнить о необходимости обеспечения достаточно высокой величины частоты дискретизации. Требования теоремы Котельникова ограничивают отношение частоты анализируемого сигнала к частоте дискретизации величиной 0.5, однако, на практике применяют частоты дискретизации, как минимум, в несколько раз выше указанного предела.

4 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

При анализе периодических сигналов нас интересуют амплитуды гармоник, однако, на практике невозможно получить их точные значения, так как фактически анализируется не бесконечный сигнал, а выборка конечной величины. При этом получается, что анализируемый сигнал является произведением исходного бесконечного сигнала на функцию прямоугольного окна (одноточный прямоугольный импульс единичной амплитуды). Такой импульс имеет свой неоднородный спектр, влияющий на результаты анализа. Наблюдается утечка мощности из гармоник сигнала в боковые компоненты, искажающая результат. Уменьшить влияние этого эффекта можно увеличением длительности выборки или применением специальных оконных функций [1-3], рассмотрение которых выходит за рамки данных методических указаний.

Проверим возможности спектрального анализа на примере прямоугольного сигнала. Измените функцию, формирующую массив исходных данных следующим образом:

```
int NP = (int)(1.0/F/DT);
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
if (i%NP < NP/2) In[i][0] = S[i] = Mag; else In[i][0] = S[i] = -Mag;
```

Для чистоты эксперимента выберите частоту так, чтобы получить чётную величину NP (симметричный меандр). Запустите программу и определите амплитуды первых трёх гармоник. Сравните эти величины со значениями, вычисленными аналитически. Повторите эксперимент с различным количеством точек преобразования и сделайте вывод о погрешности определения амплитуд гармоник.

Измените программу таким образом, чтобы формируемый сигнал был униполярным и повторите спектральный анализ. Сделайте выводы о наблюдаемых изменениях.

Измените сигнал таким образом, чтобы формируемые импульсы составляли 0.25, 0.1, 0.01 периода сигнала и сделайте выводы о влиянии длительности импульсов на спектр сигнала.

Повторите проведенный эксперимент с удвоенной и утроенной частотами и сделайте вывод о влиянии частоты сигнала на спектральный состав.

Проведите спектральный анализ сигнала, показанного на рисунке 14, и сравните результат с данными аналитического расчёта гармоник сигнала. Период и амплитуду сигнала выбрать произвольно.

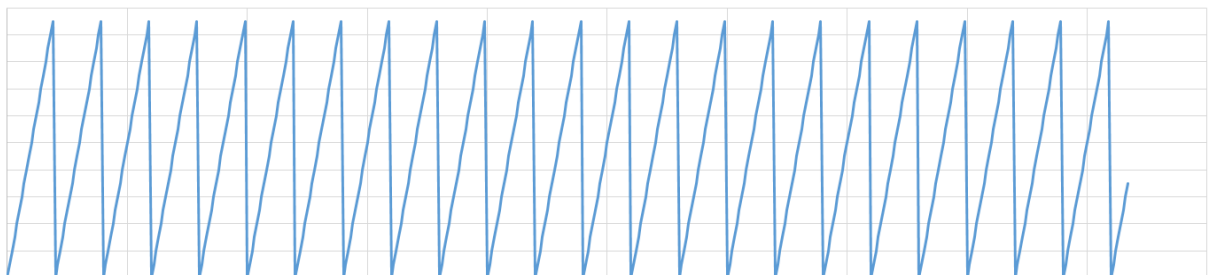


Рисунок 14 – Пилообразный сигнал

5 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Сначала изучим спектр дельта-функции $\delta(t)$, (она же функция Дирака). По определению, $\delta(t)$ имеет бесконечно малую длительность и бесконечно большое значение, при этом интеграл от этой функции равен единице [5]. Наилучшим приближением будет единичный импульс амплитудой, численно равной $1/\Delta t$, где Δt – длительность одной выборки. Создайте такой сигнал (как показано ниже) и запустите спектральный анализ.

```
In[0][0] = S[0] = (double)FFT_POINTS;
```

Сдвиньте импульс во времени (вместо нулевого элемента используйте 1-й, 10-й, 51-й) и изучите изменения спектров. Выведите также спектры вещественной и мнимой компонент спектра и объясните их форму.

```
sprintf(buffer, "%.8g\t%.8g\t%.8g\t%.8g\t%.8g\r\n",
i * DF, Out[i][0] / FFT_POINTS, Out[i][1] / FFT_POINTS, S[i], P);
```

Теперь расширим импульс (2, 5, 10 выборок) и изучим его спектральные свойства. В этом эксперименте используйте единичную амплитуду импульса. Определите нули функции спектральной плотности мощности (это удобно сделать на графике в логарифмическом масштабе) и сравните со значениями, вычисленными аналитически. Изучите изменения спектра при смещении импульса во времени.

Создайте одиночный импульс, показанный на рисунке 15 (длительность и амплитуду выбрать самостоятельно), постройте график его спектральной плотности мощности и сравните с результатами аналитического вычисления.



Рисунок 15 – Одиночный импульс

6 ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМОВ

В этом эксперименте имитируется гармонический сигнал, сопровождаемый шумами. Для генерации нормально распределенного шумового сигнала можно использовать следующий алгоритм (оформим его в виде подпрограммы):

```
double Noise()
{
    double T = 0.0;
    for (int j = 0; j < 12; j++) T += ((double)rand() / RAND_MAX);
    return (T - 6);
}
```

Такой сигнал имеет почти гауссовское распределение с математическим ожиданием 0.0 и СКО (σ), равным 1.0. При этом мощность случайного сигнала определяется [5], как σ^2 . Изучите спектр этого шума.

Будем считать, что сигнал надежно обнаруживается, если пик спектральной мощности сигнала превосходит следующий по уровню максимум спектральной плотности мощности не менее, чем на 10 дБ. Исследуйте спектр смеси гармонического сигнала с шумом и постройте зависимость отношения сигнал/шум ($SNR = 10 \cdot \lg(\frac{P_{\text{СИГ}}}{P_{\text{Ш}}})$), при котором обнаруживается сигнал, от количества точек БПФ (FFT_POINTS) при амплитуде сигнала 1.0.

7 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Чем отличается тригонометрическая и показательная форма ряда Фурье?
2. От чего зависит частотное расстояние между гармониками ряда Фурье?
3. Какова размерность спектральной плотности мощности?
4. Как изменится спектр одиночного импульса при сжатии исходного сигнала в 2 раза по времени?
5. Как изменится спектр одиночного импульса при смещении исходного сигнала по времени?
6. Как определить мощность сигнала в заданной полосе частот?
7. Для чего используется план преобразования в FFTW?
8. Опишите тип данных `fftw_complex`.
9. Какой функцией осуществляется БПФ?
10. Какие библиотеки необходимо включить в программу для использования функционала FFTW?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Пасечников, И. И. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / И. И. Пасечников. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-00078-261-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/137567> (дата обращения: 03.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Магазинникова, А. Л. Основы цифровой обработки сигналов : учебное пособие / А. Л. Магазинникова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-2175-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/168952> (дата обращения: 03.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Гетманов, В. Г. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие / В. Г. Гетманов. — 2-е изд. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2010. — 232 с. — ISBN 978-5-7262-1304-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/75740> (дата обращения: 03.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. <https://www.fft.w.org/>
5. Гоноровский, И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / И.С.Гоноровский. — 5-е изд. — М.: Дрофа, 2006.

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```

/*
FFT testing program
*/
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "fftw3.h"

#define FFT_POINTS 1000
#define FFT_POINTS2 ((double)FFT_POINTS * (double)FFT_POINTS)
#define FS 1.0E+6

const double F = 3.0E+4;           // Frequency of the input signal
const double DT = 1.0 / FS;        // Sampling interval
const double DF = FS / FFT_POINTS; // Frequency step
const double Mag = 1.0;            // Magnitude of the input signal
OPENFILENAMEA ofn;
HANDLE hFile;
fftw_complex *In, *Out;            // Arrays for FFT
fftw_plan pDir;

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
    char Txt[512];
    sprintf(Txt, "samples.txt");
    memset(&ofn, 0, sizeof(OPENFILENAME));
    ofn.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME);
    ofn.hwndOwner = NULL;
    ofn.lpstrFilter = "Data Files (*.dat)\\0*.dat;\\0Any Files (*.*)\\0*.\\0";
    ofn.lpstrFile = Txt;
    ofn.nFilterIndex = 1;
    ofn.nMaxFile = sizeof(Txt);
    ofn.lpstrTitle = "Открыть файл";
    ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_OVERWRITEPROMPT;
    if (!GetSaveFileNameA(&ofn)) return FALSE;
    hFile = CreateFileA(ofn.lpstrFile, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, CREATE_AL-
WAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
    if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
    {
        MessageBoxW(NULL, L"File is not created", L"FFT testing", MB_OK);
        return FALSE;
    }
    In = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, FFT_POINTS*sizeof(fftw_complex), MEM_COMMIT,
PAGE_READWRITE);
    Out = (fftw_complex*)VirtualAlloc(NULL, FFT_POINTS*sizeof(fftw_complex), MEM_COMMIT,
PAGE_READWRITE);
    if ((In == NULL) || (Out == NULL))
    {
        MessageBoxW(NULL, L"Not enough memory", L"FFT testing", MB_OK);
        return FALSE;
    }
    pDir = fftw_plan_dft_1d(FFT_POINTS, In, Out, FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE);
    if (pDir == NULL)
    {
        MessageBoxW(NULL, L"FFTW plan was not created", L"FFT testing", MB_OK);
        return FALSE;
    }
    ZeroMemory(In, FFT_POINTS * sizeof(fftw_complex));

```

```

for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    In[i][0] = Mag * cos(2 * M_PI * F * DT * i);
}
fftw_execute(pDir);
char buffer[256];
DWORD ByteNum;
double P;
for (int i = 0; i < FFT_POINTS; i++)
{
    P = (Out[i][0] * Out[i][0] + Out[i][1] * Out[i][1]) / FFT_POINTS2;
    sprintf(buffer, "%.8g\t%.8g\t%.8g\r\n", i * DF, P, 10*log10(P));
    WriteFile(hFile, buffer, strlen(buffer), &ByteNum, NULL);
}
MessageBoxA(NULL, "Game over", "FFT testing", MB_OK);
CloseHandle(hFile);
VirtualFree(In, 0, MEM_RELEASE);
VirtualFree(Out, 0, MEM_RELEASE);
fftw_destroy_plan(pDir);
return 0;

```

ОСНОВЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Методические указания к лабораторной работе

И.А. Кудрявцев, М.А. Советкина, О.В. Теряева

Самарский университет
443086, Самара, Московское шоссе, 34.